

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ЛПР / СРС / СРСП (C++)

Студент: Влад (19 лет) | Дисциплина: Алгоритмы и программирование на C++ | Среда: Visual Studio 2026

ЧАСТЬ 1. ЛПР «Создание первой программы на C++»

Контрольные мини-вопросы

- **Что означает сокращение IDE?** Integrated Development Environment (Интегрированная среда разработки — редактор, компилятор, отладчик в одном окне).
- **Зачем при установке выбирать компонент для C++?** Без MSVC/Windows SDK компилятор не сможет превратить текст C++ в машинный код Windows.
- **Какую роль выполняет компилятор?** Переводит исходный текст с C++ в исполняемый PE/EXE-файл или объектные модули.

Таблица 4. Структура программы

Часть 5. Изменённая программа (3 строки о себе)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Меня зовут Влад";
    cout << "
Я изучаю C++";
    cout << "
Моя группа ИС-201";
    return 0;
}
```

Часть 6. Эксперимент с синтаксическими ошибками

Элемент	Что делает	Как поняли
#include <iostream>	Подключает библиотеку ввода-вывода	Без неё компилятор не знает, что такое cout
using namespace std;	Подключает стандартное пространство имён	Избавляет от приставки std:: перед cout/cin
int main()	Главная точка входа в программу	Программа всегда запускается с фигурных скобок main
{ }	Тело функции / блок кода	Ограничивает границы выполнения инструкций main
cout	Выводит данные в консоль (стандартный поток)	Аналог «напечатай на экране»
return 0;	Возвращает код успешного завершения ОС	Сигнализирует операционной системе, что программа завершилась без сбоев

Эх	Что изменить	Что произошло	Как исправили
1	Удалить ; после cout	Ошибка компиляции C2146 / синтаксическая ошибка	Вернули точку с запятой в конце инструкции
2	Написать coutt вместо cout	Ошибка идентификатора C2065 (необъявленный символ)	Исправили опечатку на cout
3	Удалить закрывающую скобку }	Ошибка C1075 (незакрытый блок)	Вернули закрывающую фигурную скобку }

Почему программа с синтаксической ошибкой не запускается? Компилятор строит абстрактное синтаксическое дерево и машинный код; при наличии нарушений синтаксиса исполняемый бинарный модуль .exe физически не формируется.

Часть 7. Самостоятельное задание с рамкой

```
// Моя первая лабораторная работа
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "*****";
}
```

```
cout << "Моя первая программа";  
cout << "Я изучаю C++";  
cout << "*****";  
return 0;  
}
```

Итоговый вывод по ЛПР

Успешно установил Visual Studio 2026, настроил MSVC, написал консольные проекты и научился читать диагностику компилятора. Понял, что синтаксические ошибки блокируют этап компоновки/генерации EXE, а семантические проявляются при исполнении.

| ЧАСТЬ 2. СРС №10 «Структура программы C++ и ввод-вывод»

Задание 1. Разбор программы по строкам

1. `#include <iostream>` — подключение библиотеки ввода-вывода потоков
2. `using namespace std;` — открытие стандартного пространства имён
3. `int main()` — старт выполнения программы
4. `int a, b, s;` — объявление трех целочисленных переменных
5. `cout << "Введите два числа: ";` — вывод подсказки пользователю
6. `cin >> a >> b;` — ввод двух чисел с клавиатуры
7. `s = a + b;` — сложение и сохранение результата в переменную `s`
8. `cout << "Сумма = " << s;` — вывод суммы на экран
9. `return 0;` — успешное завершение работы функции `main`

Задание 2. Восстановление программы

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, s;
    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;
    s = a + b;
    cout << "Сумма = " << s;
    return 0;
}
```

Задание 3. Направление данных и операторы

Клавиатура → `cin` → буфер ввода / переменные

Переменные / константы → `cout` → экран

Разница `>>` и `<<`: Оператор `>>` извлекает данные из входного потока и записывает в переменную (прием данных), а `<<` направляет выражение/значение переменной в выходной поток (отправка на экран).

Задание 4 & 5. Программы по блок-схемам (Сумма и Площадь прямоугольника $a=5$, $b=4$)

```
// Блок-схема 2: Площадь прямоугольника (a=5, b=4 -> S=20)
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double a = 5, b = 4, S;
    S = a * b;
    cout << "Площадь S = " << S;
    return 0;
}
```

Полученный результат для $a=5$, $b=4$: 20

Задание 6. Исправление ошибок в листинге

Ошибки: 1) пропущен `;` после `using namespace std`, 2) нет скобок `()` у `main`, 3) `cout >>` вместо `<<`, 4) `cin <<` вместо `>>`, 5) пропущен `;` в выводе суммы.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;
    cout << a + b;
    return 0;
}
```

Задание 7. Индивидуальный вариант 8А (Стоимость покупки: цена × количество)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
```

```
double price;
int count;
cout << "Цена и количество: ";
cin >> price >> count;
double total = price * count;
cout << "Стоимость покупки = " << total;
return 0;
}
```

ЧАСТЬ 3. СРСП «Блок-схема, псевдокод и С++» (Вариант 8С)

Анализ задачи 8С (Стоимость трёх товаров)

Псевдокод

```
начало  
ввести c1, c2, c3  
total = c1 + c2 + c3  
вывести total  
конец
```

Код С++ (Горизонтальный 8С)

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main() {  
    double c1, c2, c3, total;  
    cout << "Введите цены трех товаров: ";  
    cin >> c1 >> c2 >> c3;  
    total = c1 + c2 + c3;  
    cout << "Общая сумма = " << total;  
    return 0;  
}
```

Таблица тестирования

Входные данные		Вычисления	Результат	
double c1, c2, c3;		total = c1 + c2 + c3;	total	
Тест	Входные данные (c1, c2, c3)	Ожидаемый результат	Факт	Совпало?
1	100.5, 200.0, 50.0	350.5	350.5	Да
2	10.0, 15.0, 5.0	30.0	30.0	Да

| ЧАСТЬ 4. ЛПР «Программирование линейных вычислений на C++»

1. Разминка: предсказание результатов

- `int a=8, b=3; cout << a+b;` → **11**
- `int a=8, b=3; cout << a*b;` → **24**
- `int a=8, b=3; cout << a/b;` → **2** (целочисленное деление с отбрасыванием остатка)
- `int a=8, b=3; cout << a%b;` → **2** (остаток от деления 8 на 3)
- `cout << 2 + 3 * 4;` → **14** | `cout << (2 + 3) * 4;` → **20**. **Почему отличаются?** Приоритет оператора умножения выше сложения, скобки явно меняют порядок.

2. Сборка программы

```
int a, b, s;  
cin >> a >> b;  
s = a * b;  
cout << "S = " << s;
```

4 & 5. Программы по блок-схемам

```
// Задание 4 (Стоимость покупки total = price * count)  
double price; int count;  
cin >> price >> count;  
double total = price * count;  
cout << total;
```

```
// Задание 5 (Среднее трех чисел avg = (a+b+c)/3.0)  
double a, b, c;  
cin >> a >> b >> c;  
double avg = (a + b + c) / 3.0;  
cout << avg;
```

6. Исправление ошибок

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main() {  
    int a, b, s;  
    cin >> a >> b;  
    s = a + b;  
    cout << "Сумма = " << s;  
    return 0;  
}
```

7. Основная практическая часть

ЧАСТЬ 5. СРСР «Типы данных, деление, остаток и математические функции»

Задание 1. Выбор типов данных

Задача	Тестовые данные	Результат
7.1 Периметр прямоугольника $P=2*(a+b)$	$a=3, b=4$	14
7.2 Стоимость покупки $total=price*count$	$price=150.5, count=4$	602
7.3 Перевод времени (часы в мин/сек)	$hours=2$	$min=120, sec=7200$
7.4 Среднее арифметическое (3 числа)	4, 5, 6	5.0
7.5 Последняя цифра ($n \% 10$)	$n=548$	8

Данные	Тип	Пример объявления
Возраст студента	int	int age = 19;
Цена товара 1499.50	double	double price = 1499.50;
Буква оценки 'A'	char	char grade = 'A';
Средний балл 4.75	double	double avg = 4.75;
Количество студентов	int	int count = 25;
Имя студента	std::string	string name = "Vlad";
Готова ли программа?	bool	bool ready = true;

Задание 2. Предсказание результатов деления

- $7 / 2 \rightarrow 3$ (целочисленное)
- $7.0 / 2 \rightarrow 3.5$ (вещественное)
- $15 / 4 \rightarrow 3$
- $15 \% 4 \rightarrow 3$

Почему $7 / 2$ и $7.0 / 2$ разные? Операнды целых типов в $7/2$ отбрасывают дробь, наличие вещественного литерала 7.0 приводит к неявному преобразованию к `double`.

Задание 3 & 4. Время и разложение трехзначного числа

```
// Задание 3: минуты -> часы и остаток минут
int minutes; cin >> minutes;
int hours = minutes / 60, rest = minutes % 60;

// Задание 4: трехзначное число на цифры (n=347)
int n = 347;
int a = n / 100;          // 3
int b = (n / 10) % 10;    // 4
int c = n % 10;           // 7
```

Задание 5 & 6. Математические функции и гипотенуза

`sqrt(81)=9, pow(2,5)=32, floor(8.9)=8, ceil(8.1)=9, abs(-17)=17`

```
// Гипотенуза c = sqrt(a*a + b*b) для a=3, b=4 -> 5
double a=3, b=4, c = sqrt(pow(a,2) + pow(b,2));
```

Задание 7. Почему $5 / 2$ дает 2 в `double`?

Вычисление a/b происходит до присваивания в `double x`. Исправление 1: `double x = (double)a / b;`, Исправление 2: умножить на `1.0`.

ЧАСТЬ 6. ЛПР №3 «Разработка программ с ветвлением на C++ (if/else и switch)»

Задание 1. Блок-схема положительное/отрицательное число

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double x; cin >> x;
    if (x >= 0) cout << "Positive";
    else cout << "Negative";
    return 0;
}
```

Задание 2. Самостоятельные if / else

```
// №1: Положительное / отрицательное / нуль
int x; cin >> x;
if (x > 0) cout << "Positive";
else if (x < 0) cout << "Negative";
else cout << "Zero";

// №2: Четность
int n; cin >> n;
if (n % 2 == 0) cout << "Even"; else cout << "Odd";

// №3: Возраст 18-60
int age; cin >> age;
if (age >= 18 && age <= 60) cout << "Access granted"; else cout << "Access denied";

// №4: Максимум из трех
int a,b,c; cin>>a>>b>>c; int m=a; if(b>m) m=b; if(c>m) m=m; // max

// №5: Оценки 90-100, 75-89, 50-74, <50
int sc; cin >> sc;
if (sc>=90) cout<<"Отлично"; else if(sc>=75) cout<<"Хорошо"; else if(sc>=50) cout<<"Зачёт"; else cout<<"Незачёт";
```

Задание 3. Логические выражения (int age=20, score=75, blocked=false)

Выражение	Результат
age >= 18	true
age >= 18 && age <= 60	true
score >= 50 age >= 21	true
!blocked	true
age < 18 score >= 70	true

Задание 4. Поиск ошибки присваивания = вместо ==

if (age = 18) присваивает значение 18 переменной age и всегда возвращает true (нулевое/ненулевое значение выражения присваивания). Разница: = присваивает, == сравнивает. Ошибка частая из-за опечатки. Исправление: if (age == 18).

Задание 6. switch (меню и калькулятор)

```
// Мини-калькулятор со switch и проверкой деления на ноль
int op; double x, y;
cin >> op >> x >> y;
switch(op) {
    case 1: cout << x + y; break;
    case 2: cout << x - y; break;
    case 3: cout << x * y; break;
    case 4:
        if (y == 0) cout << "Error: division by zero";
        else cout << x / y;
        break;
}
```

```
default: cout << "Unknown op";  
}
```

ЧАСТЬ 7. СРСП «Вложенные условия, switch и проверки Pull Request»

Задачи 1-7 (выдержки логики)

Задача 1: `bool ok = isAuthorized && !accountBlocked && (hasSubscription || isTrial);`

Задача 2: Вложенные проверки удобны тем, что выводят ровно точечную причину отказа (длина логина / длина пароля / спецсимвол).

Задача 3: `(majorVersion == 2 && minorVersion >= 5) || (majorVersion == 3) || (majorVersion == 4 && minorVersion <= 3)`

Задача 6: Регистронезависимость через дублирование `case 'p': case 'P': ... break;`

Задача 8. Трейсинг вложенного if

1. Выведет: Full access (при уровне 2, verified=true, banned=false)
2. При level = 1: Limited access
3. При verified = false: Limited access
4. При banned = true: Blocked
5. `banned == false` логически идентично `!banned` для типа bool.

Задача 9. Логическая ошибка диапазона 1-50 MB

1. Неправильно, так как оператор `||` означает ИЛИ, любое число истинно.
2. Любое число (например, 0 или 100 покажет ошибку логики доступа).
3. Исправление: `if (size >= 1 && size <= 50).`
4. Нужен оператор `&&` (И), так как число должно удовлетворять нижней и верхней границе одновременно.

Задача 10. Итоговая система проверки Pull Request

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int branchType;
    bool buildPassed, testsPassed, reviewApproved, hasConflicts;
    // ввод: branchType (1-feature, 2-bugfix, 3-hotfix), булевы флаги
    cout << "Branch type (1-feat, 2-bugfix, 3-hotfix): ";
    cin >> branchType;
    cout << "build, tests, review, conflicts (0/1): ";
    cin >> buildPassed >> testsPassed >> reviewApproved >> hasConflicts;

    cout << "Branch: ";
    if (branchType == 1) cout << "feature
";
    else if (branchType == 2) cout << "bugfix
";
    else if (branchType == 3) cout << "hotfix
";
    else { cout << "Unknown
Pull Request rejected
Reason: invalid branch type
"; return 0; }

    bool accepted = false;
    string reason = "";
    if (hasConflicts) { reason = "conflicts detected"; }
    else {
        switch(branchType) {
            case 1:
                if (buildPassed && testsPassed && reviewApproved) accepted = true;
                else reason = "missing required checks for feature";
                break;
            case 2:
                if (buildPassed && testsPassed) accepted = true;
                else reason = "missing build or tests for bugfix";
                break;
            case 3:
                if (buildPassed && reviewApproved) accepted = true;
                else reason = "missing build or review for hotfix";
                break;
```

```

    }
}
if (accepted) cout << "Pull Request accepted
";
else cout << "Pull Request rejected
Reason: " << reason << "
";
return 0;
}

```

Таблица тестов для Pull Request

№	Входные данные (branch, build, tests, rev, conf)	Ожидаемый результат	Факт
1	1, 1, 1, 1, 0	Accepted	Accepted
2	1, 1, 0, 1, 0	Rejected (missing checks)	Rejected
3	2, 1, 1, 0, 0	Accepted (review optional)	Accepted
4	3, 1, 0, 1, 0	Accepted (tests optional)	Accepted
5	1, 1, 1, 1, 1	Rejected (conflicts)	Rejected